关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C001 椭圆到圆的距离公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（椭圆与圆周方程）：

给定椭圆

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0)$$

与圆周

$$\Gamma:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2\quad(r>0),$$

圆心为 $M(x_0,y_0)$。

注意：本结论中的“圆”均指圆周 Γ，不是圆面或圆盘。

条件 2（距离最值定义）：

定义圆心 M 到椭圆 E 上点的距离最值为

$$d_{\min}=\min_{P\in E}PM,\qquad d_{\max}=\max_{P\in E}PM.$$

定义椭圆 E 与圆周 Γ 之间的最小距离和最大距离为

$$D_{\min}=\min_{P\in E,\,Q\in\Gamma}PQ,\qquad D_{\max}=\max_{P\in E,\,Q\in\Gamma}PQ.$$

结论

结论一（一般距离公式）：

直观描述：椭圆到圆周的距离由圆心到椭圆的距离范围决定。

$$D_{\min}=\min_{P\in E}|PM-r|=\min_{t\in[d_{\min},d_{\max}]}|t-r|,\qquad D_{\max}=d_{\max}+r.$$

结论二（最小距离完整分段）：

直观描述：比较半径 r 与 $d_{\min},d_{\max}$ 的大小即可。

$$D_{\min}=\begin{cases}d_{\min}-r, & r<d_{\min},\\ 0, & d_{\min}\le r\le d_{\max},\\ r-d_{\max}, & r>d_{\max}.\end{cases}$$

位置说明： 当 $r<d_{\min}$ 时，圆周与椭圆无公共点，但不能一概说“圆在椭圆外且外离”，圆周也可能在椭圆内部；当 $d_{\min}\le r\le d_{\max}$ 时，椭圆与圆周有公共点；当 $r>d_{\max}$ 时，椭圆整体位于圆周所围成的圆盘内部，但本文求的是椭圆到圆周的距离。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 椭圆到圆周的距离，可以转化为椭圆上的点到圆心距离与半径 r 的接近程度。

关键前提 本文中的“圆”指圆周

$$\Gamma : (x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2,$$

不是圆面

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le r^2.$$

如果把“圆”理解成圆面，最小距离公式会发生变化。

核心拆解

要点一（距离转化）：

对固定的椭圆上点 P，圆周上离 P 最近的点到 P 的距离为

$$|PM-r|.$$

因此

$$D_{\min}=\min_{P\in E}|PM-r|.$$

要点二（取值范围）：

椭圆是一条连通闭曲线，函数 $P\mapsto PM$ 连续，所以 PM 的取值范围不是零散的点，而是整个区间

$$[d_{\min},d_{\max}].$$

要点三（分段原理）：

于是问题变成求

$$\min_{t\in[d_{\min},d_{\max}]}|t-r|.$$

也就是在区间 $[d_{\min},d_{\max}]$ 中找一个最接近 r 的数。

几何本质（圆心距离决定） 圆周上任意点到圆心 M 的距离恒为 r；椭圆上点到圆心 M 的距离范围为

$$[d_{\min},d_{\max}].$$

因此椭圆到圆周的最小距离由 r 到区间 $[d_{\min},d_{\max}]$ 的距离决定。

最大距离为什么是相加 对固定的 $P\in E$，圆周上离 P 最远的点位于圆心 M 的另一侧，此时

$$PQ=PM+r.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以整体最大距离为

$$D_{\max} = d_{\max} + r.$$

代数意义（条件极值） 在椭圆约束下求 PM 的最值，通常用参数方程

$$P(a\cos\theta, b\sin\theta)$$

把 PM^2 转化为关于 θ 的函数，再通过二次函数、三角函数或导数求最值。

考点价值（高考常见） 常见于圆锥曲线与圆结合的距离最值问题，核心能力是：先求 $d_{\min}, d_{\max}$，再根据 r 与二者的大小关系分类讨论。

顿悟点 当

$$r \in [d_{\min}, d_{\max}]$$

时，椭圆上存在点 P 使得 $PM = r$，也就是说这个点同时在圆周上，所以椭圆与圆周有公共点，此时

$$D_{\min} = 0.$$

使用场景

- **场景一（判断是否相交）**：比较 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小，判断椭圆与圆周是否有公共点。
- **场景二（计算最小距离）**：若 $r < d_{\min}$，则 $D_{\min} = d_{\min} - r$；若 $d_{\min} \le r \le d_{\max}$，则 $D_{\min} = 0$；若 $r > d_{\max}$，则 $D_{\min} = r - d_{\max}$。
- **场景三（计算最大距离）**：不论位置关系如何，始终有 $D_{\max} = d_{\max} + r$。

证明

证明方法一：由距离范围与三角不等式求极值

思路提示先把椭圆上点到圆心的距离范围确定为 $[d_{\min}, d_{\max}]$；再利用圆周半径恒为 r，把椭圆到圆周的最小距离转化为

$$\min_{t\in[d_{\min},d_{\max}]} |t - r|.$$

最大距离则由三角不等式得到。

正式推导

步骤一（参数化表示）：

设椭圆参数点为

$$P(a\cos\theta, b\sin\theta), \qquad \theta \in [0, 2\pi].$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则

$$PM^2 = (a\cos\theta - x_0)^2 + (b\sin\theta - y_0)^2.$$

这是关于 θ 的连续函数，因此 PM 也是关于 θ 的连续函数。

由于 $[0, 2\pi]$ 是闭区间，所以 PM 一定存在最大值和最小值，分别记为

$$d_{\max} = \max_{P\in E} PM, \qquad d_{\min} = \min_{P\in E} PM.$$

理由：闭区间上的连续函数一定能取到最大值和最小值。这里必须使用 $[0, 2\pi]$，不能写成 $[0, 2\pi)$，因为 $[0, 2\pi)$ 不是闭区间。

步骤二（说明 PM 的取值是整个区间）：

椭圆是一条连通闭曲线，函数

$$P \mapsto PM$$

连续，因此 PM 的取值集合也是一个连续区间。

既然 PM 的最小值为 $d_{\min}$，最大值为 $d_{\max}$，所以椭圆上点到圆心的距离取值范围正是

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

理由：连续函数在连通集合上的像仍然连通；在实数轴上的连通集合就是区间。因此 PM 会取遍 $d_{\min}$ 与 $d_{\max}$ 之间的所有中间值。

步骤三（固定 P，求到圆周的最近距离）：

固定椭圆上一点 P。对任意 $Q \in \Gamma$，都有

$$QM = r.$$

由反向三角不等式，

$$PQ \geq |PM - QM| = |PM - r|.$$

并且当 P, M, Q 三点共线，且 Q 取在合适方向的圆周点上时，可以取到等号。

所以对固定的 P，

$$\min_{Q\in\Gamma} PQ = |PM - r|.$$

因此

$$D_{\min} = \min_{P\in E} \min_{Q\in\Gamma} PQ = \min_{P\in E} |PM - r|.$$

理由：圆周上点到圆心距离恒为 r，所以固定 P 后，最近距离只由 PM 与 r 的差决定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（最小距离分段）：

由步骤二可知，PM 的取值范围是

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

于是

$$D_{\min} = \min_{t\in[d_{\min},d_{\max}]} |t-r|.$$

分三种情况讨论：

$$\begin{cases} r < d_{\min}, & \text{此时} t-r>0,\ D_{\min} = d_{\min} - r, \\ d_{\min} \le r \le d_{\max}, & \text{此时存在} t=r,\ D_{\min} = 0, \\ r > d_{\max}, & \text{此时} r-t>0,\ D_{\min} = r - d_{\max}. \end{cases}$$

因此

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \le r \le d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

理由：绝对值函数 $|t-r|$ 表示数轴上 t 到 r 的距离，最小值就是点 r 到区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 的距离。

步骤五（最大距离推导）：

固定椭圆上一点 P。对任意 $Q\in\Gamma$，由三角不等式得

$$PQ \le PM + QM = PM + r.$$

当 P, M, Q 三点共线，且 M 位于 P, Q 之间时，等号成立。

所以对固定的 P，

$$\max_{Q\in\Gamma} PQ = PM + r.$$

于是

$$D_{\max} = \max_{P\in E}\max_{Q\in\Gamma} PQ = \max_{P\in E}(PM + r) = d_{\max} + r.$$

理由：圆周上离 P 最远的点在圆心 M 的另一侧，此时距离为 $PM + r$。

证明方法二：双参数三角代换（先消去圆周角，再对椭圆角求导）

本方法不预先使用三角不等式的几何结论，而是**从两点坐标和距离平方直接计算**。

注意椭圆与圆周上的点是各自独立运动的，必须使用**两个不同的参数** θ、φ。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（分别对两条曲线设点）：

设椭圆上一点及圆周上一点分别为

$$P=(a\cos\theta,b\sin\theta),\qquad Q=(x_0+r\cos\varphi,y_0+r\sin\varphi),$$

其中 $\theta,\varphi\in[0,2\pi]$，并定义

$$U(\theta)=a\cos\theta-x_0,\qquad V(\theta)=b\sin\theta-y_0,$$

$$F(\theta)=U(\theta)^2+V(\theta)^2.$$

此处 F 仅用于简化代数式，暂不对它作几何解释。

步骤二（展开距离平方，分离圆周角）：

根据两点间距离公式，

$$\begin{aligned}PQ^2&=(U-r\cos\varphi)^2+(V-r\sin\varphi)^2\\&=F(\theta)+r^2\\&\quad-2r\big(U\cos\varphi+V\sin\varphi\big).\end{aligned}$$

这里 U,V 都只依赖于 θ；对于固定的 θ，它们是常数，因而可**先对 φ 求最值**。

步骤三（用辅助角公式消去 φ）：

由辅助角公式（或柯西不等式），

$$-\sqrt{U^2+V^2}\le U\cos\varphi+V\sin\varphi\le\sqrt{U^2+V^2}.$$

两端均可取到：若 $F(\theta)>0$，分别令

$$(\cos\varphi,\sin\varphi)=\pm\frac{(U,V)}{\sqrt{F(\theta)}};$$

若 $F(\theta)=0$，则括号中的式子恒为零，结论也成立。因为 $r>0$，所以固定 θ 后，

$$\min_{\varphi}PQ^2=F+r^2-2r\sqrt{F}=(\sqrt{F}-r)^2,$$

$$\max_{\varphi}PQ^2=F+r^2+2r\sqrt{F}=(\sqrt{F}+r)^2.$$

取非负平方根，得到

$$\boxed{\min_{\varphi}PQ=\big|\sqrt{F(\theta)}-r\big|,\qquad\max_{\varphi}PQ=\sqrt{F(\theta)}+r.}$$

关键：两个角度的最值问题到此变成只含 θ 的问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（对剩下的 $F(\theta)$ 求导）：

为求 $\sqrt{F(\theta)}$ 的取值范围，先求 $F(\theta)$ 的最值。因为平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，所以二者的最值顺序一致。直接求导：

$$\begin{aligned} F'(\theta) = & -2a(a\cos\theta - x_0)\sin\theta \\ & +2b(b\sin\theta - y_0)\cos\theta \\ = & -2\big[(a^2-b^2)\sin\theta\cos\theta \\ & -ax_0\sin\theta + by_0\cos\theta\big]. \end{aligned}$$

令 $F'(\theta)=0$，得到驻点方程

$$\boxed{(a^2-b^2)\sin\theta\cos\theta - ax_0\sin\theta + by_0\cos\theta = 0.}$$

求出**全部**驻点，比较其 F 值；由于 F 可导且以 2π 为周期，一整周的全局最大值和最小值一定会在这些驻点中取得。

步骤五（一般位置可用万能代换求驻点）：

当方程不能直接化简时，令

$$t=\tan\frac{\theta}{2},\qquad \sin\theta=\frac{2t}{1+t^2},\quad \cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

代入上面的驻点方程，再乘 $(1+t^2)^2$，整理得

$$\boxed{\begin{aligned} 0 = & by_0t^4 + 2(a^2-b^2+ax_0)t^3 \\ & +2(ax_0-a^2+b^2)t - by_0. \end{aligned}}$$

将各实根还原为椭圆参数，并**单独检查** $\theta=\pi$（此时 $\tan(\theta/2)$ 无定义），比较全部候选位置的 F 值。若 $x_0=0$ 或 $y_0=0$，通常优先化为关于正弦或余弦的二次式，不必强行解四次方程。最终记

$$d_{\min}=\sqrt{\min_{\theta}F(\theta)},\qquad d_{\max}=\sqrt{\max_{\theta}F(\theta)}.$$

步骤六（回到两条曲线，求全局距离极值）：

因为 $\sqrt{F(\theta)}$ 连续，且 θ 走完一整周，所以它的取值恰好是区间 $[d_{\min},d_{\max}]$。步骤三的公式因而给出

$$\begin{aligned} D_{\min} &= \min_{\theta}\big|\sqrt{F(\theta)}-r\big| = \min_{s\in[d_{\min},d_{\max}]}|s-r|, \\ D_{\max} &= \max_{\theta}\big(\sqrt{F(\theta)}+r\big) = d_{\max}+r. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$D_{\min}=\begin{cases} d_{\min}-r, & r<d_{\min},\\ 0, & d_{\min}\le r\le d_{\max},\\ r-d_{\max}, & r>d_{\max}, \end{cases}\qquad D_{\max}=d_{\max}+r.$$

易错提醒：当 $d_{\min}\le r\le d_{\max}$ 时，可能在 $F(\theta)=r^2$ 的位置取得 $D_{\min}=0$；**这些位置不一定满足 $F'(\theta)=0$**。因此正确顺序是**先用求导确定 F 的整体值域，再求绝对值的最小值**，不能只把 F 的驻点代入 $|\sqrt{F}-r|$ 就下结论。

结论回扣 两种证明均得到

$$D_{\min}=\begin{cases} d_{\min}-r, & r<d_{\min},\\ 0, & d_{\min}\le r\le d_{\max},\\ r-d_{\max}, & r>d_{\max}, \end{cases}\qquad D_{\max}=d_{\max}+r.$$

典型例题

统一说明： 以下例题中的“圆”均指圆周，不指圆面或圆盘。

例 1（基础） 题目： 已知椭圆

$$E:\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

与圆周

$$\Gamma:x^2+(y-4)^2=4,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设椭圆参数点

$$P(2\cos\theta,\sin\theta),$$

圆心为

$$M(0,4).$$

理由：参数方程便于表示椭圆上点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2 = (2\cos\theta)^2 + (\sin\theta - 4)^2 = 4\cos^2\theta + \sin^2\theta - 8\sin\theta + 16.$$

化简得

$$PM^2 = 20 - 3\sin^2\theta - 8\sin\theta.$$

令

$$t = \sin\theta \in [-1, 1],$$

则

$$PM^2 = -3t^2 - 8t + 20.$$

该二次函数开口向下，对称轴为

$$t = -\frac{4}{3} \notin [-1, 1],$$

故在 $[-1, 1]$ 上单调递减。因此

$$\max PM = \sqrt{PM^2|_{t=-1}} = \sqrt{25} = 5, \qquad \min PM = \sqrt{PM^2|_{t=1}} = \sqrt{9} = 3.$$

即

$$d_{\min} = 3, \qquad d_{\max} = 5.$$

理由：闭区间上二次函数的最值在端点或对称轴处取得。

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 2.$$

因为

$$r < d_{\min},$$

所以圆周与椭圆无公共点，且

$$D_{\min} = d_{\min} - r = 3 - 2 = 1.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

所以

$$D_{\max} = 5 + 2 = 7.$$

理由：当 $r < d_{\min}$ 时，圆周半径小于椭圆上所有点到圆心的距离，最小距离为 $d_{\min} - r$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：

$$\boxed{D_{\min}=1,\qquad D_{\max}=7}$$

例 2（稍变形） 题目： 已知椭圆

$$E:\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

与圆周

$$\Gamma:(x-1)^2+y^2=4,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设

$$P(2\cos\theta,\sin\theta),$$

圆心为

$$M(1,0).$$

理由： 同例 1。

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2=(2\cos\theta-1)^2+\sin^2\theta.$$

展开并化简得

$$PM^2=4\cos^2\theta-4\cos\theta+1+\sin^2\theta=3\cos^2\theta-4\cos\theta+2.$$

令

$$u=\cos\theta\in[-1,1],$$

则

$$PM^2=3u^2-4u+2.$$

该二次函数开口向上，对称轴为

$$u=\frac{2}{3}\in[-1,1].$$

因此

$$\min PM=\sqrt{PM^2|_{u=\frac{2}{3}}}=\sqrt{\frac{2}{3}},\qquad \max PM=\sqrt{PM^2|_{u=-1}}=\sqrt{9}=3.$$

即

$$d_{\min}=\sqrt{\frac{2}{3}},\qquad d_{\max}=3.$$

理由： 二次函数开口向上，最小值在对称轴处，最大值在闭区间端点处。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 2.$$

因为

$$d_{\min} < r < d_{\max},$$

所以存在椭圆上的点 P 满足

$$PM = r.$$

该点也在圆周 Γ 上，因此椭圆与圆周有公共点，

$$D_{\min} = 0.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

所以

$$D_{\max} = 3 + 2 = 5.$$

理由：当 $d_{\min} \le r \le d_{\max}$ 时，圆周半径落在 PM 的取值范围内，所以椭圆与圆周相交。

关键结论：

$$\boxed{D_{\min} = 0, \qquad D_{\max} = 5}$$

例 3（综合应用） 题目： 已知椭圆

$$E : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆周

$$\Gamma : x^2 + (y+5)^2 = 64,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设

$$P(2\cos\theta, \sin\theta),$$

圆心为

$$M(0, -5).$$

理由：同例 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2 = (2\cos\theta)^2 + (\sin\theta + 5)^2.$$

展开并化简得

$$PM^2 = 4\cos^2\theta + \sin^2\theta + 10\sin\theta + 25 = 29 - 3\sin^2\theta + 10\sin\theta.$$

令

$$t = \sin\theta \in [-1, 1],$$

则

$$PM^2 = -3t^2 + 10t + 29.$$

该二次函数开口向下，对称轴为

$$t = \frac{5}{3} > 1,$$

故在 $[-1, 1]$ 上单调递增。因此

$$\min PM = \sqrt{PM^2|_{t=-1}} = \sqrt{16} = 4, \qquad \max PM = \sqrt{PM^2|_{t=1}} = \sqrt{36} = 6.$$

即

$$d_{\min} = 4, \qquad d_{\max} = 6.$$

理由：二次函数在给定闭区间上单调递增，最小值在左端点，最大值在右端点。

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 8.$$

因为

$$r > d_{\max},$$

所以椭圆整体位于圆周所围成的圆盘内部，圆周与椭圆无公共点。

注意：本文求的是椭圆到圆周的距离，不是到圆面的距离。

由分段公式得

$$D_{\min} = r - d_{\max} = 8 - 6 = 2.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$D_{\max} = 6 + 8 = 14.$$

理由：当 $r > d_{\max}$ 时，圆周半径大于椭圆上所有点到圆心的距离，最近的圆周点来自 PM 最大的椭圆点。

关键结论：

$$\boxed{D_{\min} = 2, \qquad D_{\max} = 14}$$

易错提醒

易错点一（把圆周误解成圆面）

看到“圆”就默认理解成圆面或圆盘。

正确理解（本文研究圆周）：

本文中的圆 Γ 指圆周

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

不是圆面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \le r^2.$$

错因分析（对象不同）：

若研究的是圆周，则

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \le r \le d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

若研究的是圆面，则最小距离应为

$$D_{\min}^{\text{圆面}} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & r \ge d_{\min}. \end{cases}$$

两者不能混用。

易错点二（混淆距离定义）

误认为

$$D_{\min} = |d_{\min} - r|$$

可以直接计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（分段处理）：

必须分三种情况：

$$r < d_{\min}, \qquad d_{\min} \le r \le d_{\max}, \qquad r > d_{\max}.$$

对应地，

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \le r \le d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

错因分析（忽略区间）：

PM 的取值范围是整个区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$。当 r 落在这个区间内时，可以取到 $PM = r$，此时椭圆与圆周有公共点，最小距离为 0。

易错点三（最大距离公式错用）

误以为最大距离为

$$|d_{\max} - r|$$

或

$$d_{\max} - r.$$

正确理解（最远距离恒为相加）：

最大距离恒为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

与相交、外离、内含等位置关系无关。

错因分析（方向取反）：

对固定的椭圆点 P，圆周上离 P 最远的点在圆心 M 的另一侧。此时 P, M, Q 三点共线，且 M 位于 P, Q 之间，所以

$$PQ = PM + r.$$

易错点四（误判位置关系）

认为

$$r < d_{\min}$$

就一定表示“圆在椭圆外且外离”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（不能只凭一个不等式判断外内）：

$r < d_{\min}$ 只能说明圆周与椭圆没有公共点，并且

$$D_{\min} = d_{\min} - r.$$

但此时圆周可能在椭圆外部，也可能在椭圆内部。

反例提醒：

若圆心 M 是椭圆中心，且半径 r 很小，则可能有

$$r < d_{\min},$$

但小圆周显然位于椭圆内部，而不是椭圆外部。

易错点五（分类遗漏）

只考虑 $r < d_{\min}$ 一种情况，忽略 $d_{\min} \le r \le d_{\max}$ 或 $r > d_{\max}$。

正确理解（完整分类）：

必须根据 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小关系完整分类，不可遗漏。

错因分析（思维定势）：

受直线与圆位置关系“相离、相切、相交”的影响，容易忽略圆周把椭圆包在内部的情形。

结论小结

一句话核心 椭圆到圆周的距离，完全由圆心到椭圆的最短距离 $d_{\min}$、最长距离 $d_{\max}$ 以及半径 r 的大小关系决定。

使用前提 本文中的“圆”指圆周

$$\Gamma : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

不是圆面或圆盘。若研究圆面，最小距离公式需要另行处理。

核心定义

$$d_{\min} = \min_{P \in E} PM, \qquad d_{\max} = \max_{P \in E} PM.$$

$$D_{\min} = \min_{P \in E,\ Q \in \Gamma} PQ, \qquad D_{\max} = \max_{P \in E,\ Q \in \Gamma} PQ.$$

核心公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$D_{\min}=\begin{cases} d_{\min}-r, & r<d_{\min},\\ 0, & d_{\min}\le r\le d_{\max},\\ r-d_{\max}, & r>d_{\max}, \end{cases} \qquad D_{\max}=d_{\max}+r.$$

使用步骤

- **第一步（求圆心距离范围）**：先计算椭圆上点到圆心 M 的距离最值

$$d_{\min},\qquad d_{\max}.$$

- **第二步（比较半径）**：比较 r 与 $d_{\min},d_{\max}$ 的大小关系。
- **第三步（套用分段）**：若 $r<d_{\min}$，则

$$D_{\min}=d_{\min}-r.$$

若 $d_{\min}\le r\le d_{\max}$，则

$$D_{\min}=0.$$

若 $r>d_{\max}$，则

$$D_{\min}=r-d_{\max}.$$

- **第四步（最大距离）**：最大距离不用分类，始终为

$$D_{\max}=d_{\max}+r.$$

关键提醒

- **提醒一（圆周与圆面不同）**：例题中若圆周把椭圆包在里面，椭圆到圆周的最小距离可能大于 0；但椭圆到圆面的最小距离则为 0。
- **提醒二（不要直接用 $|d_{\min}-r|$）**：当 $r\in[d_{\min},d_{\max}]$ 时，椭圆与圆周有公共点，最小距离为 0。
- **提醒三（不要误判 $r<d_{\min}$）**：$r<d_{\min}$ 只能说明圆周与椭圆无交点，不能一概说“圆在椭圆外且外离”。
- **提醒四（特殊点只能验证，不能代替求最值）**：计算完成后可用椭圆顶点等特殊点检查结果是否合理，但不能只看特殊点就断定最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料